Material suplementario: mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

Tabla S1
CONFIGURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CON CMA-ES

Elemento	Valor
Algoritmo	$(\mu/\mu_w, \lambda)$-CMA-ES con pesos logarítmicos, CSA, actualización de rango uno y de rango μ [1]; implementación propia (`opt_es.py`)
Población λ y padres μ	$\lambda = 4 + \lfloor 3 \ln n \rfloor$ (n = número de parámetros), $\mu = \lfloor \lambda/2 \rfloor$
Paso inicial σ_0	0.3 (0.15 para Pappis y Mamdani afinado)
Generaciones	120 a 200 según el modelo; punto de control cada 10
Escenarios de entrenamiento	$N = 64$ pares $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ sorteados con $180 \leq$ cada brazo y suma de 540 a 3300 veh/h; semillas de llegadas 100000 a 100063; 3600 s
Escenarios de validación	64 pares sorteados con otra semilla; llegadas 200000 a 200063; 7200 s
Normalización del objetivo	retardo del actuado afinado en el mismo escenario (objetivo $J(\theta)$ del artículo, Sec. VI-D)
Evaluación en paralelo	4 procesos (`multiprocessing`, `fork`)
Verde máximo	57 s (Pappis y Mamdani); 90 s (modelos entrenados con rango ampliado)

Fuente: `codigo/opt_es.py`, `codigo/opt_entrenar_modelo.py` y `codigo/opt_entrenar.py`.

I. ALCANCE

Este documento reúne lo que el artículo principal no puede incluir por espacio. Primera parte (a dos columnas): los hiperparámetros del entrenamiento, las referencias afinadas, la definición de las entradas A y Q, la verificación del simulador vectorizado, la cota por programación dinámica, los resultados completos del conjunto oficial, la sensibilidad a la semilla de entrenamiento y FLC-O completo (ecuaciones, 42 parámetros y un ejemplo). Segunda parte (a una columna, para que las figuras se lean): los diagramas de bloques de los dos controladores (Sec. X); las reglas completas: las 25 de Pappis y Mamdani en un cuadro vertical, las 180 combinaciones posibles con las 25 usadas resaltadas y las 27 de FLC-O una por una (Sec. XI); y el simulador interactivo con la calle y los autos, con cada apartado de la ventana en una figura aparte y la explicación de cada elemento (Sec. XII). Al final, cómo reproducir cada cifra. Las ecuaciones, tablas y secciones citadas sin la letra S son las del artículo principal. Como el artículo, este es un estudio solo de simulación: no hay hardware, instrumentación, firmware ni programas de PLC que documentar, y el único equipo es la computadora en que se ejecutaron las simulaciones.

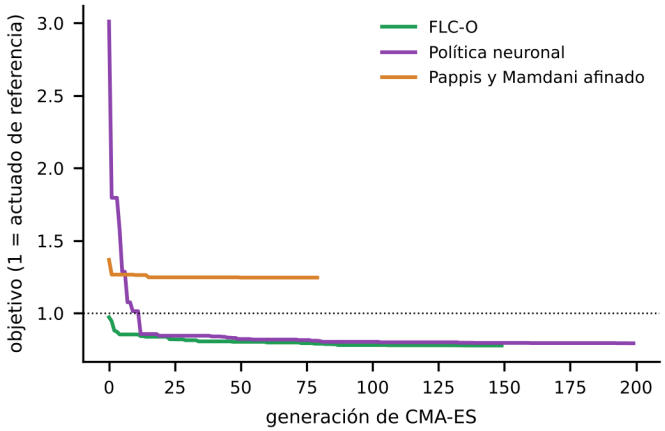


Fig. S1. Mejor valor del objetivo $J(\theta)$ por generación para los modelos finales (1: igual al actuado de referencia).

II. ENTRENAMIENTO

III. REFERENCIAS AFINADAS

El actuado y la presión máxima se afinaron con los mismos 64 escenarios de entrenamiento que los controladores aprendidos y dentro del mismo rango de verde mínimo (de 3 a 7 s) y con verde máximo de a lo sumo 90 s. La rejilla del actuado fue hueco de 1 a 3 s, verde mínimo de 3 a 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s (45 configuraciones); resultó hueco de 1 s, mínimo de 3 s y máximo de 90 s. La de la presión máxima fue margen de 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 y 16 vehículos, mínimo de 3, 4, 5 y 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s; resultó margen de 12 vehículos, mínimo de 4 s y máximo de 57 s. Una rejilla anterior, con verde mínimo de 5 a 10 s y máximo de 57 a 120 s (`resultados/opt/actuado_afinado_v1.json`), daba un actuado 5 % más lento: restringir el verde mínimo a 5 s o más habría favorecido al controlador propuesto, y por eso se amplió. Los parámetros están en `resultados/opt/actuado_afinado.json` y `resultados/opt/maxpressure_afinado.json`.

IV. DEFINICIÓN DE LAS ENTRADAS A Y Q: LAS OCHO LECTURAS

El original define las entradas del controlador con un ejemplo de arreglos de detectores (pp. 709, 710 y 713) y no fija cómo calcularlas en una simulación con colas reales. Se probaron las ocho combinaciones razonables de tres elecciones, con las 25 reglas del Apéndice fijas: (i) A como

arribos acumulados detectados en e segundos (la lectura literal del ejemplo) o como los vehículos que realmente cruzan, limitados por la saturación de 1 veh/s, lo que incluye la cola del verde; (ii) Q evaluada en la cola actual o en la cola prevista $\beta'_e = Q + \sum_{i \le e} x'_i$ del ejemplo; (iii) Q como toda la cola del brazo en rojo o solo los vehículos llegados desde que empezó el verde actual. Cada una se simuló con 20 réplicas de 7200 s y números aleatorios comunes y se comparó con la Tabla VIII del original (Tabla S2). Solo la última fila reproduce el comportamiento publicado: mejora al ciclo fijo en 16 de 16 pares con un error medio de 9.2 %. Las lecturas literales saturan el sistema: el verde se corta en torno a los 9 s en cuanto sube el caudal y la capacidad no alcanza. La última fila es la que adopta este trabajo, como decisión de diseño y no como una afirmación sobre la implementación original.

V. Verificación del simulador vectorizado

La prueba `test_sim_batch.py` (parte de las comprobaciones de `ejecutar_pruebas.py`) simula 8 escenarios de 2400 s con el simulador de referencia (`traffic_model.py`) y con el vectorizado, y compara el retardo con las dos convenciones: con residuo y solo de los vehículos servidos.

VI. Cota óptima por programación dinámica

El proceso de decisión de Markov de la Sección V-B del artículo tiene estados de verde (fase, Q_1, Q_2) y de tiempo perdido $(\text{fase destino}, j, Q_1, Q_2)$, $j = 1, \ldots, 4$, con colas truncadas a 80 ($81 \times 81 \times (2 + 8)$ estados) y las cuatro combinaciones de llegadas de Bernoulli en cada paso. La iteración de valor relativa resta en cada paso el valor del estado de referencia (fase 0, colas vacías) y converge cuando el cambio máximo es menor que 10^{-6}. La Tabla S4 compara el retardo que predice con el que se mide al simular la política resultante.

VII. Resultados completos del conjunto oficial

VIII. Sensibilidad a la semilla de entrenamiento

CMA-ES es estocástico. Para medir cuánto depende FLC-O de la semilla, se entrenó con las mismas condiciones y semillas distintas; la Tabla S6 reporta cada entrenamiento.

IX. FLC-O completo: ecuaciones, parámetros y un ejemplo

Esta sección reúne todo lo necesario para reconstruir el controlador sin leer el código. En cada segundo de verde, con $E = t - t_0$ los segundos de verde transcurridos, Q_g y Q_r las colas de los brazos con verde y en rojo al empezar el segundo y $W_g(l)$, $W_r(l)$ las llegadas previstas en $[t, t + l)$, se calcula

$$G = Q_g + \omega_1 W_g(2) + \omega_2 W_g(5) + \omega_3 W_g(10),$$
$$R = Q_r + \rho_1 W_r(3) + \rho_2 W_r(6) + \rho_3 W_r(10),$$
$$V = E, \qquad \mathrm{sat}(z) = \min\{1, \max\{0, z\}\}.$$

Cada variable $x \in \{G, R, V\}$ tiene tres nudos $k_1 < k_2 < k_3$ y las pertenencias $\mu_{\text{bajo}}(x) = \mathrm{sat}\big(\frac{k_2 - x}{k_2 - k_1}\big)$, $\mu_{\text{alto}}(x) = \mathrm{sat}\big(\frac{x - k_2}{k_3 - k_2}\big)$ y $\mu_{\text{medio}}(x) = 1 - \mu_{\text{bajo}}(x) - \mu_{\text{alto}}(x)$; por debajo de k_1 valen $(1, 0, 0)$ y por encima de k_3, $(0, 0, 1)$. La fuerza de la regla (i, j, k) es $w_{ijk} = \mu_i(G)\,\mu_j(R)\,\mu_k(V)$, la salida es $u = \sum w_{ijk} c_{ijk} / (\sum w_{ijk} + 10^{-9})$ y se cambia de fase si $E \ge g_{\min}$ y $u > 0$, o si $E \ge g_{\max}$; en el modelo elegido $g_{\min} = 3$ s y $g_{\max} = 90$ s. La Tabla S7 da los 42 parámetros con 6 decimales y la Tabla S8, un ejemplo para comprobar una implementación.

Tabla S2

LAS OCHO LECTURAS DE A Y Q CON LAS 25 REGLAS DEL APÉNDICE FIJAS: ERROR RELATIVO MEDIO Y MÁXIMO DEL RETARDO FRENTE A LOS IMPRESOS EN LA TABLA VIII DEL ORIGINAL (20 RÉPLICAS DE 7200 S, NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES) Y PARES DE CAUDALES EN QUE EL DIFUSO QUEDA POR DEBAJO DEL CICLO FIJO. EN NEGRITA, LA LECTURA ADOPTADA.

A	Q evaluada en	Cola Q	Error medio (%)	Error máximo (%)	Mejor que el fijo
arribos acumulados	prevista β'_e	toda la cola	641.3	2620.3	5/16
arribos acumulados	prevista β'_e	llegados desde el inicio del verde	331.4	1897.5	5/16
arribos acumulados	actual	toda la cola	569.1	2606.7	5/16
arribos acumulados	actual	llegados desde el inicio del verde	218.9	1142.2	5/16
cruces (máx. 1 veh/s)	prevista β'_e	toda la cola	418.1	2397.7	11/16
cruces (máx. 1 veh/s)	prevista β'_e	llegados desde el inicio del verde	178.0	1140.8	11/16
cruces (máx. 1 veh/s)	actual	toda la cola	371.1	2341.0	12/16
cruces (máx. 1 veh/s)	**actual**	**llegados desde el inicio del verde**	**9.2**	**18.6**	**16/16**

Fuente: codigo/fidelity_audit.py y resultados/fidelity_audit.json.

Tabla S3

EQUIVALENCIA ENTRE EL SIMULADOR VECTORIZADO Y EL DE REFERENCIA (8 ESCENARIOS)

Controlador	Diferencia máxima (s/veh)
Ciclo fijo de Webster (entero más próximo)	0
Ciclo fijo de Webster (reparto exacto)	0
Actuado por detector	0
Pappis y Mamdani, lectura calibrada	0
Pappis y Mamdani, lectura literal	0
Pappis y Mamdani afinado con los parámetros del original	0

Fuente: `codigo/test_sim_batch.py`; también comprueba que $D = \sum_n (Q_{1,n} + Q_{2,n})$, la conservación de vehículos y que los números aleatorios son los de `traffic_model._make_arrivals`.

Tabla S4

COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA: RETARDO QUE PREDICE (LEY DE LITTLE) Y RETARDO MEDIDO AL SIMULAR SU POLÍTICA DURANTE 7200 S CON 20 RÉPLICAS (S/VEH).

N-S/E-W	Predicho	Simulado	Dif. (%)
360/360	5.02	5.01	−0.1
360/720	5.62	5.61	−0.2
360/1080	5.89	5.86	−0.5
360/1440	6.28	6.26	−0.2
360/1800	6.96	6.90	−0.7
360/2160	8.00	7.99	−0.1
360/2520	9.98	9.95	−0.2
720/720	7.05	7.04	−0.1
720/1080	7.92	7.88	−0.5
720/1440	9.01	9.01	−0.0
720/1800	10.64	10.70	+0.6
720/2160	13.72	13.63	−0.6
1080/1080	9.57	9.58	+0.1
1080/1440	11.77	11.79	+0.2
1080/1800	15.81	15.89	+0.5
1440/1440	16.50	16.44	−0.3

Fuente: opt_mdp.py y simulación del autor (resultados/opt/mdp_oficial.json).

Tabla S5

CONJUNTO OFICIAL, TODOS LOS PARES. ARRIBA: MEDIA $\pm$ DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (20 RÉPLICAS, $n-1$) DEL RETARDO (S/VEH) DE PAPPIS Y MAMDANI RECONSTRUIDO, DEL ACTUADO AFINADO, DEL ACTUADO AFINADO CON VISTA ADELANTE Y DE FLC-O, E IC DE 95 % DE FLC-O. ABAJO: MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS RECONST. (Δ_P), AL ACTUADO AFINADO (Δ_A) Y AL ACTUADO AFINADO CON VISTA ADELANTE (Δ_V), CON EL p DE WILCOXON PAREADO CORREGIDO POR HOLM.

N-S/E-W	Pappis reconst.	Actuado af.	Actuado af. + vista	FLC-O	IC 95 % FLC-O
360/360	5.58 $\pm$ 0.14	5.30 $\pm$ 0.18	3.82 $\pm$ 0.16	2.83 $\pm$ 0.10	[2.79, 2.88]
360/720	5.97 $\pm$ 0.11	5.90 $\pm$ 0.19	4.43 $\pm$ 0.17	3.60 $\pm$ 0.13	[3.53, 3.66]
360/1080	6.25 $\pm$ 0.11	6.42 $\pm$ 0.18	4.89 $\pm$ 0.15	4.12 $\pm$ 0.10	[4.07, 4.16]
360/1440	6.70 $\pm$ 0.11	7.03 $\pm$ 0.15	5.45 $\pm$ 0.15	4.68 $\pm$ 0.14	[4.62, 4.75]
360/1800	7.40 $\pm$ 0.22	7.76 $\pm$ 0.18	6.10 $\pm$ 0.22	5.49 $\pm$ 0.20	[5.40, 5.58]
360/2160	8.71 $\pm$ 0.29	8.68 $\pm$ 0.18	7.09 $\pm$ 0.24	6.62 $\pm$ 0.28	[6.49, 6.75]
360/2520	12.02 $\pm$ 0.73	10.42 $\pm$ 0.35	9.17 $\pm$ 0.50	9.06 $\pm$ 0.50	[8.82, 9.29]
720/720	6.57 $\pm$ 0.15	7.13 $\pm$ 0.14	5.52 $\pm$ 0.13	4.87 $\pm$ 0.11	[4.82, 4.92]
720/1080	7.54 $\pm$ 0.16	8.05 $\pm$ 0.15	6.47 $\pm$ 0.14	6.00 $\pm$ 0.11	[5.94, 6.05]
720/1440	9.34 $\pm$ 0.29	9.15 $\pm$ 0.18	7.65 $\pm$ 0.20	7.37 $\pm$ 0.18	[7.29, 7.46]
720/1800	12.21 $\pm$ 0.50	10.82 $\pm$ 0.30	9.48 $\pm$ 0.35	9.35 $\pm$ 0.37	[9.17, 9.52]
720/2160	17.69 $\pm$ 1.36	13.66 $\pm$ 0.59	12.97 $\pm$ 0.63	12.89 $\pm$ 0.70	[12.56, 13.22]
1080/1080	9.78 $\pm$ 0.31	9.58 $\pm$ 0.20	8.14 $\pm$ 0.17	7.87 $\pm$ 0.19	[7.78, 7.96]
1080/1440	13.82 $\pm$ 0.53	11.81 $\pm$ 0.30	10.68 $\pm$ 0.36	10.53 $\pm$ 0.29	[10.39, 10.67]
1080/1800	22.41 $\pm$ 1.95	15.85 $\pm$ 0.58	15.41 $\pm$ 0.68	15.33 $\pm$ 0.72	[14.99, 15.66]
1440/1440	23.24 $\pm$ 1.91	16.48 $\pm$ 0.69	16.13 $\pm$ 0.77	16.00 $\pm$ 0.78	[15.63, 16.36]

N-S/E-W	Δ_P (%)	p_P	Δ_A (%)	p_A	Δ_V (%)	p_V
360/360	+49.3	<0.001	+46.5	<0.001	+26.0	<0.001
360/720	+39.8	<0.001	+39.0	<0.001	+18.8	<0.001
360/1080	+34.2	<0.001	+35.9	<0.001	+15.9	<0.001
360/1440	+30.1	<0.001	+33.4	<0.001	+14.0	<0.001
360/1800	+25.8	<0.001	+29.2	<0.001	+9.9	<0.001
360/2160	+24.0	<0.001	+23.7	<0.001	+6.7	<0.001
360/2520	+24.7	<0.001	+13.1	<0.001	+1.3	0.02
720/720	+25.9	<0.001	+31.7	<0.001	+11.8	<0.001
720/1080	+20.5	<0.001	+25.5	<0.001	+7.3	<0.001
720/1440	+21.1	<0.001	+19.4	<0.001	+3.7	<0.001
720/1800	+23.5	<0.001	+13.6	<0.001	+1.4	0.05
720/2160	+27.1	<0.001	+5.6	<0.001	+0.6	0.08
1080/1080	+19.5	<0.001	+17.8	<0.001	+3.3	<0.001
1080/1440	+23.8	<0.001	+10.9	<0.001	+1.4	<0.001
1080/1800	+31.6	<0.001	+3.3	<0.001	+0.5	0.08
1440/1440	+31.2	<0.001	+2.9	<0.001	+0.9	0.05

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); Δ: reducción relativa del retardo medio del par.

Tabla S6

SENSIBILIDAD DE FLC-O A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO DE CMA-ES: RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CUATRO CONJUNTOS DE PRUEBA.

Entrenamiento	Oficial	No vistos	Variable	Saturado
Semilla 0	8.00	7.5	6.2	24.8
Semilla 1	8.04	7.5	6.2	24.6
Semilla 2 (elegida en validación)	7.91	7.4	6.1	24.3

Fuente: simulación del autor; cada fila es un entrenamiento independiente con otra semilla de CMA-ES y los mismos escenarios.

Tabla S7

LOS 42 PARÁMETROS DE FLC-O (VECTOR θ DE RESULTADOS/OPT/FLCOPT_G3_S2.JSON). NUDOS DE CADA VARIABLE: $k_1 = |p_1|$, $k_2 = k_1 + |p_2| + 0.05$, $k_3 = k_2 + |p_3| + 0.05$; PESOS DE LA VISTA ADELANTE: ω_k Y ρ_k ENTRAN EN VALOR ABSOLUTO; $c_{G,R,V}$ ES EL CONSECUENTE DE LA REGLA CON ESOS CONJUNTOS DE G, R Y V.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
p_1^G	0.000379	$c_{\text{bajo,medio,alto}}$	2.365779	$c_{\text{alto,bajo,medio}}$	−1.338588
p_2^G	1.044716	$c_{\text{bajo,alto,bajo}}$	0.341950	$c_{\text{alto,bajo,alto}}$	0.333639
p_3^G	3.586405	$c_{\text{bajo,alto,medio}}$	2.179129	$c_{\text{alto,medio,bajo}}$	−3.317767
p_1^R	−0.238579	$c_{\text{bajo,alto,alto}}$	−0.190776	$c_{\text{alto,medio,medio}}$	−2.084490
p_2^R	7.759846	$c_{\text{medio,bajo,bajo}}$	−2.749652	$c_{\text{alto,medio,alto}}$	−1.805667
p_3^R	12.677537	$c_{\text{medio,bajo,medio}}$	−1.060884	$c_{\text{alto,alto,bajo}}$	−2.038579
p_1^V	6.562272	$c_{\text{medio,bajo,alto}}$	−1.089102	$c_{\text{alto,alto,medio}}$	−0.030253
p_2^V	16.844344	$c_{\text{medio,medio,bajo}}$	−0.508211	$c_{\text{alto,alto,alto}}$	−1.624757
p_3^V	31.062505	$c_{\text{medio,medio,medio}}$	−0.269432	ω_1	0.877680
$c_{\text{bajo,bajo,bajo}}$	0.061618	$c_{\text{medio,medio,alto}}$	−0.204914	ω_2	0.210141
$c_{\text{bajo,bajo,medio}}$	0.044959	$c_{\text{medio,alto,bajo}}$	−1.610689	ω_3	0.028786
$c_{\text{bajo,bajo,alto}}$	−0.156946	$c_{\text{medio,alto,medio}}$	−0.357626	ρ_1	0.215011
$c_{\text{bajo,medio,bajo}}$	1.524088	$c_{\text{medio,alto,alto}}$	0.595011	ρ_2	−0.876709
$c_{\text{bajo,medio,medio}}$	1.453280	$c_{\text{alto,bajo,bajo}}$	−0.518592	ρ_3	0.493267

Fuente: modelo entrenado flcopt_g3_s2 (resultados/opt/flcopt_g3_s2.json); θ con 6 decimales.

Tabla S8

EJEMPLO NUMÉRICO PARA COMPROBAR UNA IMPLEMENTACIÓN DE FLC-O: PERTENENCIAS DE $G = 2$, $R = 5$ Y $V = 10$ S CON LOS NUDOS DE LA TABLA S7; LA SALIDA RESULTA $u = -1.4478$ (SEGUIR EN VERDE).

Entrada	bajo	medio	alto
G = 2	0.0000	0.7512	0.2488
R = 5	0.3903	0.6097	0.0000
V = 10	0.7965	0.2035	0.0000

Fuente: cálculo con las Ecs. del artículo (opt_flc2.py).

X. Diagramas de bloques

Las Figs. S2 y S3 muestran el lazo de control de los dos controladores que compara el artículo. Los dos actúan sobre la misma intersección (Sec. III del artículo) y se miden con el mismo retardo medio, la Ec. (1): D suma las colas de los dos brazos en cada segundo y N es el número de vehículos que llegaron. Lo que cambia es el controlador, dentro del recuadro punteado: el de 1977 decide solo cinco veces por verde (a los 7, 17, 27, 37 y 47 s) cuántos segundos extenderlo, con 25 reglas, inferencia mín–máx y un umbral de 0.5; FLC-O decide cada segundo si sigue o cambia, con 27 reglas cuyas entradas, conjuntos y consecuentes se aprendieron. Los números entre paréntesis son las ecuaciones del artículo que implementa cada bloque.

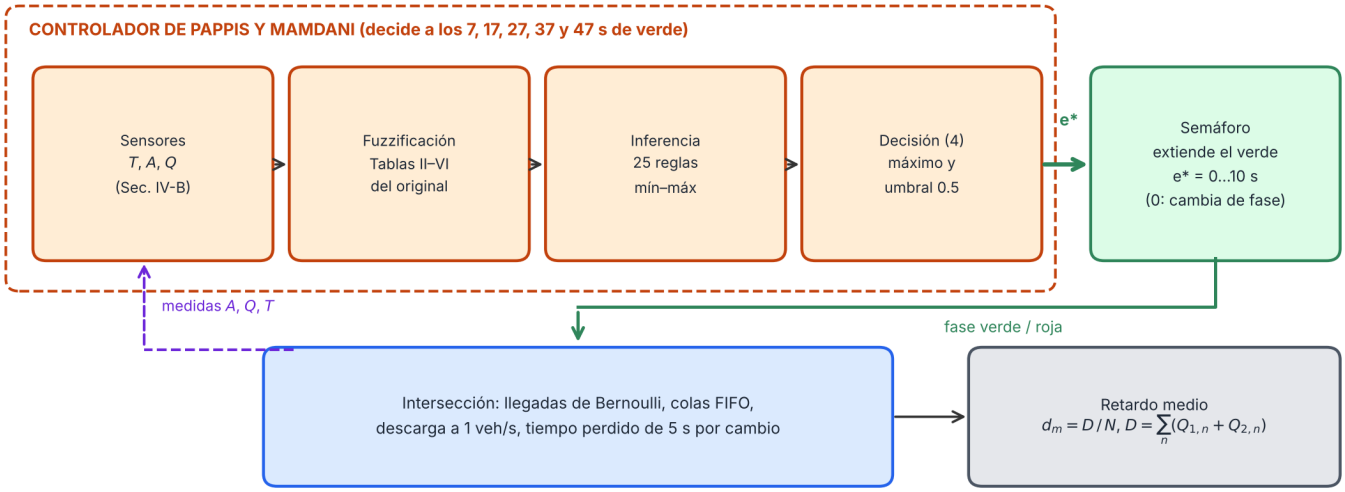


Fig. S2. Diagrama de bloques del controlador de Pappis y Mamdani (1977), la línea base. Los sensores dan el tiempo T, los arribos A y la cola Q (definidos en la Sec. IV-B del artículo); la fuzzificación usa los conjuntos impresos en las Tablas II a VI del original; la inferencia combina las 25 reglas con mínimo y máximo, y la decisión, Ec. (4), elige la extensión e^* de mayor grado si llega al umbral de 0.5 (si no, $e^* = 0$ y la fase cambia). Elaboración propia a partir del artículo original; código: `gen_fig_suplemento_simulador.py`.

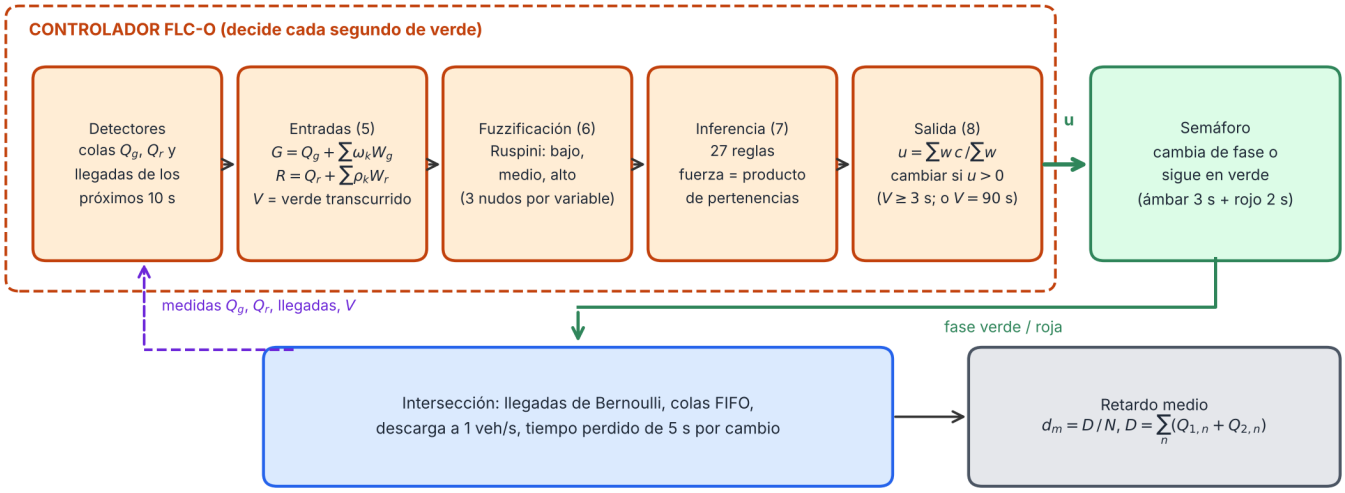


Fig. S3. Diagrama de bloques de FLC-O. Los detectores dan las colas del brazo con verde (Q_g) y en rojo (Q_r) y las llegadas previstas en los 10 s siguientes (la misma vista adelante que supone el original); las entradas G y R suman a cada cola esas llegadas con pesos aprendidos, Ec. (5); cada entrada se fuzzifica en tres conjuntos (bajo, medio, alto), Ec. (6); la fuerza de cada una de las 27 reglas es el producto de sus tres pertenencias, Ec. (7), y la salida u es el promedio de los consecuentes ponderado por esas fuerzas, Ec. (8). Se cambia de fase si $u > 0$, una vez cumplido el verde mínimo de 3 s, o al llegar al verde máximo de 90 s. Elaboración propia; código: `gen_fig_suplemento_simulador.py`.

XI. Las reglas completas

XI-A. Las 25 reglas de Pappis y Mamdani

La Tabla S9 desglosa las 25 reglas del Apéndice del original en un cuadro vertical: una columna por intervención y una caja por regla. Cada regla dice: si el verde lleva el tiempo T, y llegan *más que* A vehículos al brazo con verde, y la cola del brazo en rojo es *menor que* Q, entonces extender el verde $E = T$ segundos. Se leen de arriba abajo: R1 corta el verde cuando no llega nadie, y de R2 a R5 se pide cada vez más tráfico para extenderlo cada vez más, con una cola en rojo admisible que crece con el verde ya dado. Es el controlador que se quiere mejorar, y el artículo lo conserva sin cambios como línea base.

Tabla S9
DESGLOSE DE LAS 25 REGLAS DE PAPPIS Y MAMDANI (1977), LA LÍNEA BASE QUE SE MEJORA: CADA COLUMNA ES UNA INTERVENCIÓN (SEGUNDO DE VERDE EN QUE EL CONTROLADOR DECIDE) Y CADA CAJA UNA REGLA, CON SUS CONDICIONES SOBRE EL TIEMPO T, LOS ARRIBOS A (OPERADOR «MÁS QUE», MT) Y LA COLA Q (OPERADOR «MENOS QUE», LT), Y SU CONCLUSIÓN, LA EXTENSIÓN $E = T$. R5 ES LA QUE MÁS EXTIENDE EL VERDE; R1 ($Q =$ ANY) ES LA QUE LO CORTA CUANDO NO LLEGAN AUTOS.

7 s	17 s	27 s	37 s	47 s
R1 **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short	**R1** **SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = any **ENTONCES** E = very short
R2 **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short	**R2** **SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short
R3 **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium	**R3** **SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium
R4 **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long	**R4** **SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long
R5 **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long	**R5** **SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long

Fuente: Apéndice del artículo original (pp. 715 y 716), transcrito sin cambios; las mismas reglas están en `codigo/fuzzy_logic.py` (`RULES`).

XI-B. Las 180 combinaciones y las 25 que se usan

Con las etiquetas de las Tablas II a IV del original hay $5 \times 6 \times 6 = 180$ reglas posibles de la forma de la Tabla S9 (cinco tiempos, seis niveles de arribos y seis de cola). La Tabla S10 las lista todas, una por fila, y resalta en verde, con ✓, las que usa el original; las demás llevan ×. Las columnas de intervención indican en cuál de las cinco intervenciones se usa cada regla y con qué número (R1 a R5). La regla R1 del original no pone condición sobre la cola ($Q =$ any), así que cubre las seis filas de su combinación de T y A, y varias reglas se repiten igual en más de una intervención (por ejemplo, R2 es la misma a los 7, 17 y 27 s); por eso las 25 reglas ocupan 19 filas distintas de la lista. La Sec. VI del artículo explica por qué la mejora conserva estas 25 reglas como línea base y diseña aparte una base nueva, en lugar de elegir otra combinación de las 180; el documento de justificación lo discute en detalle.

Tabla S10: Las 180 reglas del espacio $T \times A \times Q$ ($5 \times 6 \times 6$; cada una concluye $E = T$). Las que usa el autor están resaltadas en verde y marcadas con ✓; las demás, con ×. Las columnas de intervención indican con qué número de regla (R1 a R5) la usa cada intervención; R1* es la regla R1 del autor, que usa $Q =$ any (no condiciona la cola) y por eso cubre las seis reglas de su fila.

#	Regla	7 s	17 s	27 s	37 s	47 s	Usada
1	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
2	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
3	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
4	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
5	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
6	**SI** T = very short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short	R1*	R1*	R1*	R1*	R1*	✓
7	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short						×
8	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short						×

continúa en la página siguiente

#	Regla	7 s	17 s	27 s	37 s	47 s	Usada
9	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short						×
10	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short						×
11	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short						×
12	**SI** T = very short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short						×
13	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short						×
14	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short						×
15	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short						×
16	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short						×
17	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short						×
18	**SI** T = very short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short						×
19	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short						×
20	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short						×
21	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short						×
22	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short						×
23	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short						×
24	**SI** T = very short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short						×
25	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short						×
26	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short						×
27	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short						×
28	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short						×
29	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short						×
30	**SI** T = very short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short						×
31	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very short						×
32	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very short						×
33	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very short						×
34	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very short						×
35	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very short						×
36	**SI** T = very short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very short						×
37	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short						×
38	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
39	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short						×
40	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
41	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short						×
42	**SI** T = short **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
43	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short	R2	R2	R2			✓
44	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
45	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short				R2		✓
46	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
47	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short					R2	✓
48	**SI** T = short **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
49	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short						×
50	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
51	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short						×
52	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
53	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short						×
54	**SI** T = short **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
55	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short						×
56	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
57	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short						×
58	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
59	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short						×
60	**SI** T = short **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
61	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short						×
62	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
63	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short						×
64	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
65	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short						×
66	**SI** T = short **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
67	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = short						×
68	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = short						×
69	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = short						×
70	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = short						×
71	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = short						×
72	**SI** T = short **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = short						×
73	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium						×
74	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
75	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium						×
76	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
77	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium						×
78	**SI** T = medium **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×
79	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium						×
80	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
81	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium						×
82	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
83	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium						×
84	**SI** T = medium **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×
85	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium	R3	R3	R3			✓
86	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
87	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium						×
88	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
89	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium						×
90	**SI** T = medium **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×

continúa en la página siguiente

#	Regla	7 s	17 s	27 s	37 s	47 s	Usada
91	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium						×
92	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
93	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium				R3		✓
94	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
95	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium					R3	✓
96	**SI** T = medium **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×
97	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium						×
98	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
99	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium						×
100	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
101	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium						×
102	**SI** T = medium **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×
103	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = medium						×
104	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = medium						×
105	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = medium						×
106	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = medium						×
107	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = medium						×
108	**SI** T = medium **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = medium						×
109	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long						×
110	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
111	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
112	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long						×
113	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
114	**SI** T = long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long						×
115	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long						×
116	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
117	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
118	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long						×
119	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
120	**SI** T = long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long						×
121	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long						×
122	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
123	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
124	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long						×
125	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
126	**SI** T = long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long						×
127	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long	R4	R4	R4			✓
128	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
129	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
130	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long						×
131	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
132	**SI** T = long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long						×
133	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long						×
134	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
135	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
136	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long				R4		✓
137	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
138	**SI** T = long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long						×
139	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = long						×
140	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = long						×
141	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = long						×
142	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = long						×
143	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = long						×
144	**SI** T = long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = long					R4	✓
145	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long						×
146	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long						×
147	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
148	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×
149	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long						×
150	**SI** T = very long **Y** A = mt(none) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long						×
151	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long						×
152	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long						×
153	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
154	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×
155	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long						×
156	**SI** T = very long **Y** A = mt(a few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long						×
157	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long						×
158	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long						×
159	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
160	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×
161	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long						×
162	**SI** T = very long **Y** A = mt(few) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long						×
163	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long						×
164	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long						×
165	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
166	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×
167	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long						×
168	**SI** T = very long **Y** A = mt(medium) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long						×
169	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long	R5					✓
170	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long		R5	R5			✓
171	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
172	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×

continúa en la página siguiente

#	Regla	7 s	17 s	27 s	37 s	47 s	Usada
173	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long						×
174	**SI** T = very long **Y** A = mt(many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long						×
175	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very small) **ENTONCES** E = very long						×
176	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small) **ENTONCES** E = very long						×
177	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(small plus) **ENTONCES** E = very long						×
178	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(medium) **ENTONCES** E = very long						×
179	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(long) **ENTONCES** E = very long				R5		✓
180	**SI** T = very long **Y** A = mt(too many) **Y** Q = lt(very long) **ENTONCES** E = very long					R5	✓

Fuente: etiquetas de T, A y Q de las Tablas II a IV del artículo original (p. 711), combinadas por la regla del producto ($5 \times 6 \times 6 = 180$); reglas resaltadas: Apéndice del artículo original (pp. 715 y 716). Código: `gen_tabla_180.py`; mismos datos en `resultados/reglas_180.csv`.

XI-C. Las 27 reglas de FLC-O, una por una

La Tabla 2 del artículo da los 27 consecuentes de FLC-O en forma compacta. La Tabla S11 los desglosa regla por regla, en el mismo formato «si … entonces» que las del original, con lo que cada regla empuja a hacer. Por ejemplo, la regla 6 dice: si la demanda en verde es baja y la presión en rojo es media y el verde ya es largo, conviene cambiar de fase ($c = +2.37$, la más fuerte en ese sentido); la regla 22 dice: si la demanda en verde es alta, la presión en rojo es media y el verde es corto, conviene seguir ($c = -3.32$). En cada segundo actúan a la vez varias reglas con distinta fuerza; la Sec. XII muestra un ejemplo concreto.

Tabla S11

DESGLOSE DE LAS 27 REGLAS DE FLC-O, UNA POR FILA: «**SI** G ES $\mathcal{G}_i$ **Y** R ES $\mathcal{R}_j$ **Y** V ES $\mathcal{V}_k$ **ENTONCES** c_{ijk}». G: DEMANDA EN EL BRAZO CON VERDE; R: PRESIÓN EN EL BRAZO EN ROJO; V: SEGUNDOS DE VERDE TRANSCURRIDOS. UN CONSECUENTE POSITIVO EMPUJA A CAMBIAR DE FASE Y UNO NEGATIVO A SEGUIR EN VERDE; LA DECISIÓN DE CADA SEGUNDO ES EL PROMEDIO DE LOS CONSECUENTES PONDERADO POR LA FUERZA DE CADA REGLA (EC. (8) DEL ARTÍCULO). 9 DE LAS 27 REGLAS EMPUJAN A CAMBIAR.

N.º	**SI** G es	**Y** R es	**Y** V es	**ENTONCES** c	la regla empuja a
1	bajo	bajo	bajo	+0.06	cambiar de fase
2	bajo	bajo	medio	+0.04	cambiar de fase
3	bajo	bajo	alto	−0.16	seguir en verde
4	bajo	medio	bajo	+1.52	cambiar de fase
5	bajo	medio	medio	+1.45	cambiar de fase
6	bajo	medio	alto	+2.37	cambiar de fase
7	bajo	alto	bajo	+0.34	cambiar de fase
8	bajo	alto	medio	+2.18	cambiar de fase
9	bajo	alto	alto	−0.19	seguir en verde
10	medio	bajo	bajo	−2.75	seguir en verde
11	medio	bajo	medio	−1.06	seguir en verde
12	medio	bajo	alto	−1.09	seguir en verde
13	medio	medio	bajo	−0.51	seguir en verde
14	medio	medio	medio	−0.27	seguir en verde
15	medio	medio	alto	−0.20	seguir en verde
16	medio	alto	bajo	−1.61	seguir en verde
17	medio	alto	medio	−0.36	seguir en verde
18	medio	alto	alto	+0.60	cambiar de fase
19	alto	bajo	bajo	−0.52	seguir en verde
20	alto	bajo	medio	−1.34	seguir en verde
21	alto	bajo	alto	+0.33	cambiar de fase
22	alto	medio	bajo	−3.32	seguir en verde
23	alto	medio	medio	−2.08	seguir en verde
24	alto	medio	alto	−1.81	seguir en verde
25	alto	alto	bajo	−2.04	seguir en verde
26	alto	alto	medio	−0.03	seguir en verde
27	alto	alto	alto	−1.62	seguir en verde

Fuente: modelo entrenado flcopt_g3_s2 (`resultados/opt/flcopt_g3_s2.json`); son los mismos consecuentes de la Tabla 2 del artículo, ordenados como regla por regla.

XII. El simulador interactivo, apartado por apartado

El simulador interactivo dibuja la intersección vista desde arriba, con autos que llegan, esperan, avanzan y cruzan, y semáforos de tres luces, y muestra en vivo qué ve y qué decide el controlador. Se abre con `python codigo/simulador_gui.py` (con FLC-O) o `python codigo/simulador_gui.py --controlador pappis` (con el de 1977); la versión para el navegador, con los mismos apartados, es `python codigo/web_sim.py`. Usa el mismo motor que los resultados del artículo: la prueba `test_sim_flco.py` comprueba que, con las mismas llegadas, da el mismo retardo y los mismos cambios de fase que el simulador por lotes.

Todas las figuras de esta sección son del mismo instante y de las mismas llegadas: los valores por defecto de la ventana (720 veh/h en el brazo N-S, 2160 veh/h en el E-W, semilla 1, 3600 s) en $t = 118$ s, cuando el brazo E-W lleva 33 s en verde. Para FLC-O se muestra además $t = 139$ s, cuando decide cambiar de fase. Las capturas de la ventana completa son de la ventana real (`captura_ventana_suplemento.py`); cada apartado por separado se dibuja con el mismo código de la ventana a mayor resolución (`gen_fig_suplemento_simulador.py`).

XII-A. La ventana completa

La Fig. S4 muestra la ventana con FLC-O y la Fig. S5, con el controlador de 1977, en el mismo instante y con las mismas llegadas. Los apartados están rotulados de (a) a (i) y se explican uno por uno en las secciones siguientes:

- (a) pestañas de configuración: escenario, controlador y vista didáctica (Sec. XII-B);
- (b) la calle: cruce, autos, semáforos y colas (Sec. XII-C);
- (c)–(e) la columna del controlador: con FLC-O, sus entradas, su salida u y la fuerza de sus 27 reglas (Secs. XII-D a XII-F); con el de 1977, las reglas de la intervención, los grados de cada extensión y los disparos acumulados (Sec. XII-J);
- (f) la traza del retardo medio en el tiempo, con la curva del otro controlador (Sec. XII-G);
- (g) los botones (Sec. XII-H);
- (h) la explicación en palabras de lo que decide el controlador (Sec. XII-I);
- (i) el registro de decisiones (Sec. XII-I).

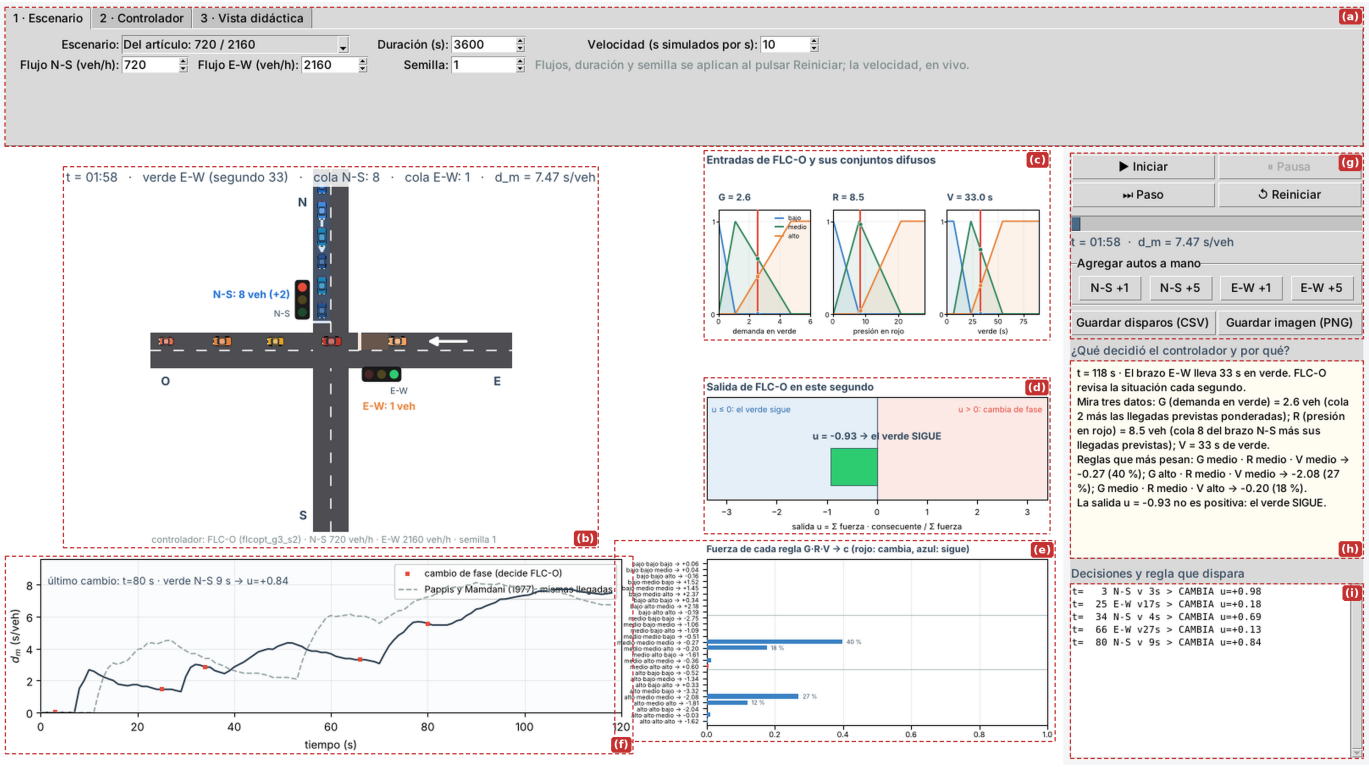


Fig. S4. Ventana del simulador con FLC-O en $t = 118$ s (720/2160 veh/h, semilla 1). (a) Pestañas de configuración; (b) la calle; (c) entradas G, R y V sobre sus conjuntos difusos; (d) salida u de este segundo; (e) fuerza de cada una de las 27 reglas; (f) retardo medio en el tiempo, con la curva del controlador de 1977 sobre las mismas llegadas; (g) botones; (h) explicación de la decisión; (i) registro de cambios de fase. Captura de la ventana real.

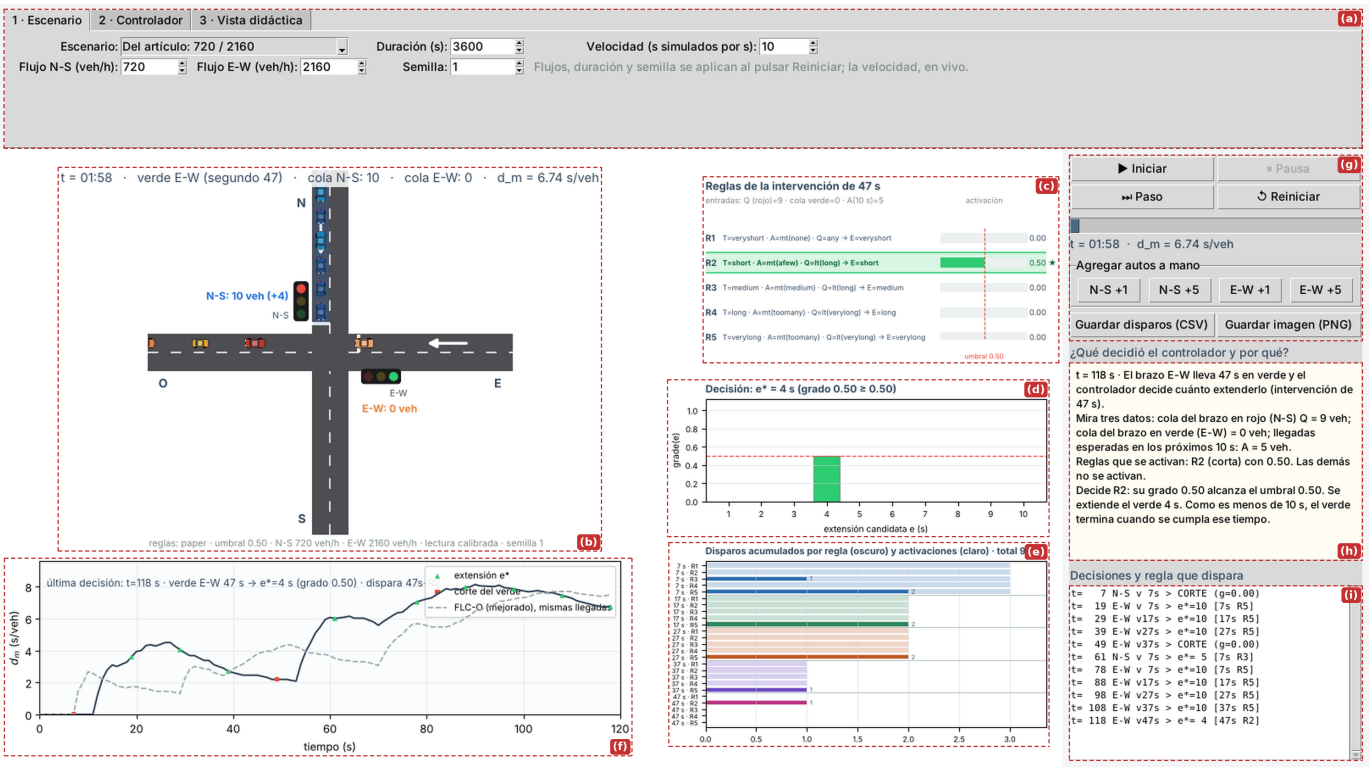


Fig. S5. La misma ventana con el controlador de Pappis y Mamdani (1977), en el mismo instante y con las mismas llegadas. Cambian los apartados (c) a (e): (c) las cinco reglas de la intervención en curso, con su activación y la regla que dispara; (d) el grado de cada extensión posible y el umbral; (e) los disparos acumulados de las 25 reglas. En (f) la curva punteada es ahora la de FLC-O. Captura de la ventana real.

XII-B. (a) Pestañas de configuración

La parte de arriba de la ventana tiene tres pestañas (Figs. S6 a S8).

1 · Escenario (Fig. S6). *Escenario*: caudales de ejemplo, entre ellos el par de 720/2160 veh/h de la Tabla VIII del original. *Flujo N-S* y *Flujo E-W*: vehículos por hora que llegan a cada brazo. *Duración*: segundos que se simulan. *Semilla*: fija las llegadas aleatorias; con la misma semilla, los mismos caudales y la misma duración, las llegadas son idénticas, y eso permite comparar controladores de forma justa. *Velocidad*: segundos simulados por cada segundo real (1 para ir muy despacio). Los flujos, la duración y la semilla se aplican al pulsar Reiniciar; la velocidad, en vivo.

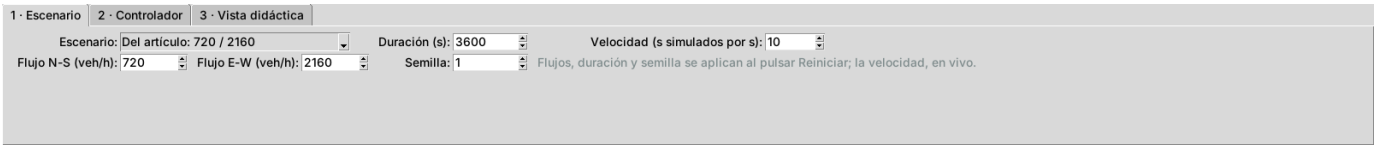


Fig. S6. Pestaña «1 · Escenario»: caudales, duración, semilla y velocidad. Captura de la ventana real.

2 · Controlador (Fig. S7). *Controlador*: FLC-O (el controlador mejorado del artículo) o Pappis y Mamdani (1977); al cambiarlo, la simulación se reinicia con los mismos flujos y la misma semilla. *Mostrar d_m del otro controlador*: dibuja en la traza (f), punteada, la curva del controlador que no se está viendo, simulado sobre las mismas llegadas. Los demás controles son solo del controlador de 1977 y con FLC-O aparecen apagados, con una nota que lo explica: *Umbral de decisión* (0.5 en el original), *Lectura de A y Q* («calibrada» es la definición de la Sec. IV-B del artículo; «literal» sigue al pie de la letra el ejemplo del original) y *Reglas del controlador*, con el número de reglas encendidas y el botón *Encender / apagar reglas…* (Fig. S23).

3 · Vista didáctica (Fig. S8). *Apartados visibles*: muestra u oculta cada panel de la columna del controlador y la traza, para explicar de a poco (con FLC-O se llaman Entradas, Salida u, Fuerza de reglas y Traza d_m; con el de 1977, Reglas, Grados, Disparos y Traza d_m). *Para explicar*: *Pausar en cada decisión* detiene la simulación cada vez que el controlador decide (con FLC-O, en cada cambio de fase); *Explicar cada decisión* llena el cuadro (h); *Mostrar detectores* marca dónde estarían los detectores que miden las llegadas de los 10 s siguientes. *Autos*: separación entre autos detenidos (nunca se tocan) y tipos de auto (variados o solo sedán); es solo el dibujo, no cambia la simulación. *Ayuda* abre una ventana con esta misma explicación resumida.

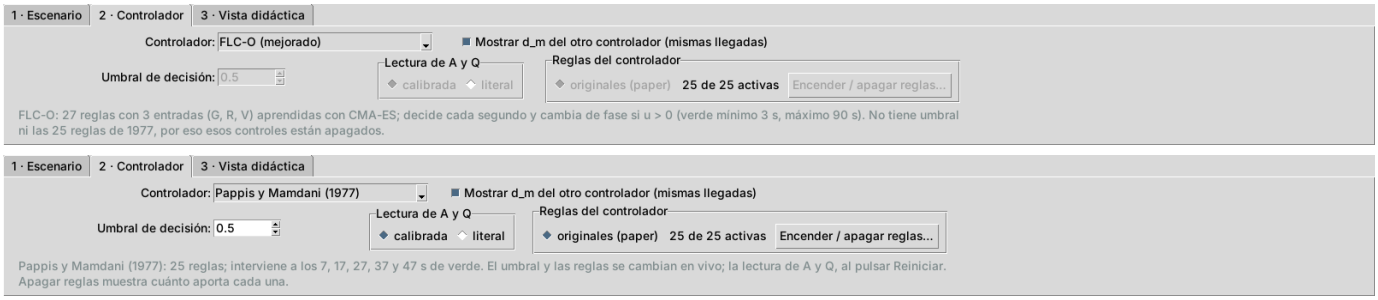


Fig. S7. Pestaña «2 · Controlador»: arriba, con FLC-O (los controles propios del controlador de 1977 están apagados); abajo, con Pappis y Mamdani (1977), con el umbral, la lectura de A y Q y las reglas activas. Capturas de la ventana real.

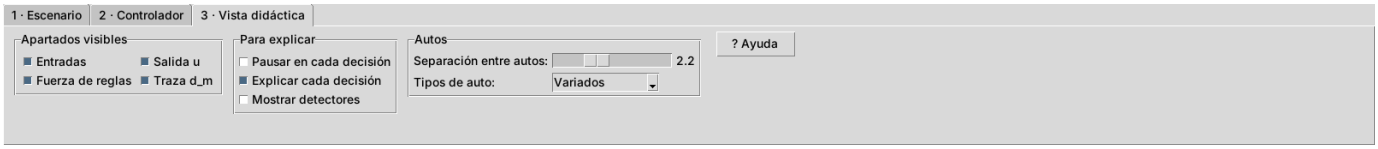


Fig. S8. Pestaña «3 · Vista didáctica»: apartados visibles, opciones para explicar, aspecto de los autos y ayuda. Captura de la ventana real.

XII-C. (b) La calle

La Fig. S9 es la intersección vista desde arriba. El brazo N-S es la calle vertical (los autos bajan de N a S) y el brazo E-W, la horizontal (los autos van de E a O, como indica la flecha blanca); son las dos calles de un solo sentido del modelo del original, sin giros. Sus elementos son:

- **Autos**: en tonos azules los del brazo N-S y en tonos cálidos (naranja, rojo, amarillo) los del E-W. Llegan por el borde, frenan detrás del auto de adelante sin superponerse (se encienden sus luces de freno), avanzan cuando sale el de adelante y aceleran al cruzar. Cada auto es un vehículo del modelo: una llegada de Bernoulli en ese segundo.
- **Semáforos**: uno de tres luces por brazo. Verde: ese brazo tiene paso y descarga un vehículo por segundo. En cada cambio de fase hay 5 s de tiempo perdido: el brazo que pierde el verde pasa a ámbar 3 s y después los dos quedan en rojo 2 s.
- **Línea de parada** (blanca, transversal al carril) y **franja sombreada** sobre el carril: la franja marca el largo de la cola de ese brazo.
- **Etiquetas de cola** («N-S: 8 veh (+2)»): número de vehículos en cola en ese brazo; el «(+2)» indica que dos de ellos no caben en el dibujo.
- **Encabezado**: tiempo (mm:ss), fase y segundo de verde, colas de los dos brazos y retardo medio d_m hasta ese momento. **Pie**: controlador (y el modelo entrenado), caudales y semilla.

En el instante de la figura el brazo E-W lleva 33 s en verde: sus autos cruzan uno tras otro y su cola es de 1 vehículo, mientras que en el brazo N-S, en rojo, esperan 8.

El d_m de la ventana cuenta solo los vehículos que ya cruzaron, la convención de la réplica anterior; el artículo usa la Ec. (1), que suma además la espera de los que siguen en cola al final. Al terminar la simulación, la ventana muestra las dos cifras.

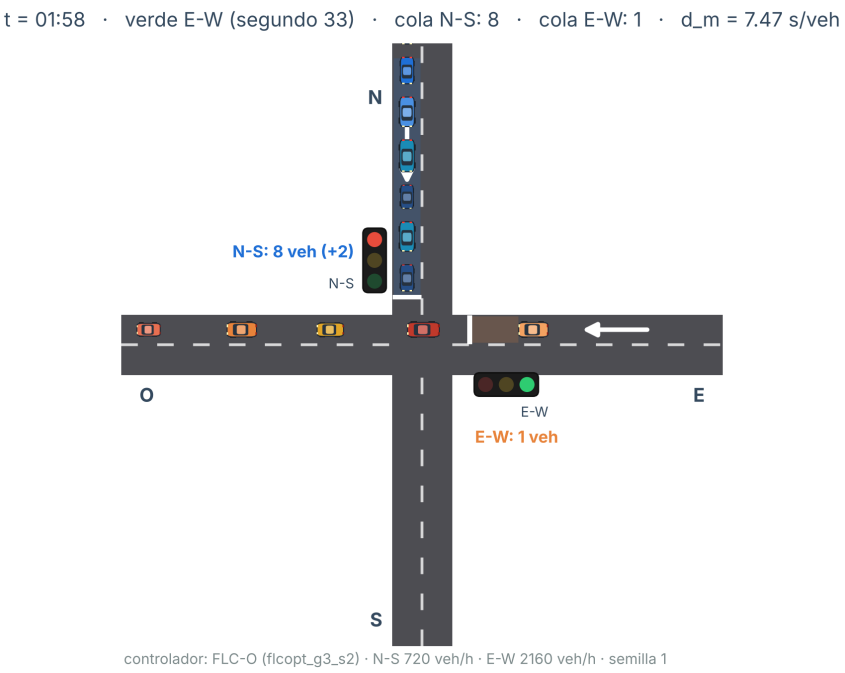


Fig. S9. (b) La calle con FLC-O en $t = 118\,\mathrm{s}$: cruce, autos (azules: N-S; cálidos: E-W), semáforos de tres luces (E-W en verde, N-S en rojo), colas con su franja y su etiqueta, encabezado con tiempo, fase, colas y d_m, y pie con el controlador y el escenario. Dibujada con el código de la ventana (`intersection_view.py`).

XII-D. (c) Entradas de FLC-O y sus conjuntos difusos

La Fig. S10 tiene un gráfico por cada entrada de FLC-O, Ec. (5) del artículo: G, la demanda en el brazo con verde (su cola más las llegadas previstas, ponderadas); R, la presión en el brazo en rojo (ídem), y V, los segundos de verde transcurridos. En cada gráfico están los tres conjuntos difusos aprendidos de esa variable, Ec. (6): bajo (azul), medio (verde) y alto (naranja), con los nudos de la Tabla 2 del artículo. La línea roja vertical es el valor actual de la entrada y los puntos marcan su grado de pertenencia a cada conjunto (la altura donde la línea roja corta cada curva); los tres grados suman 1.

En $t = 118\,\mathrm{s}$: $G = 2.6$ es medio con grado 0.60 y alto con 0.40; $R = 8.5$ es casi del todo medio (0.97, y alto 0.03); $V = 33\,\mathrm{s}$ es medio con 0.69 y alto con 0.31.

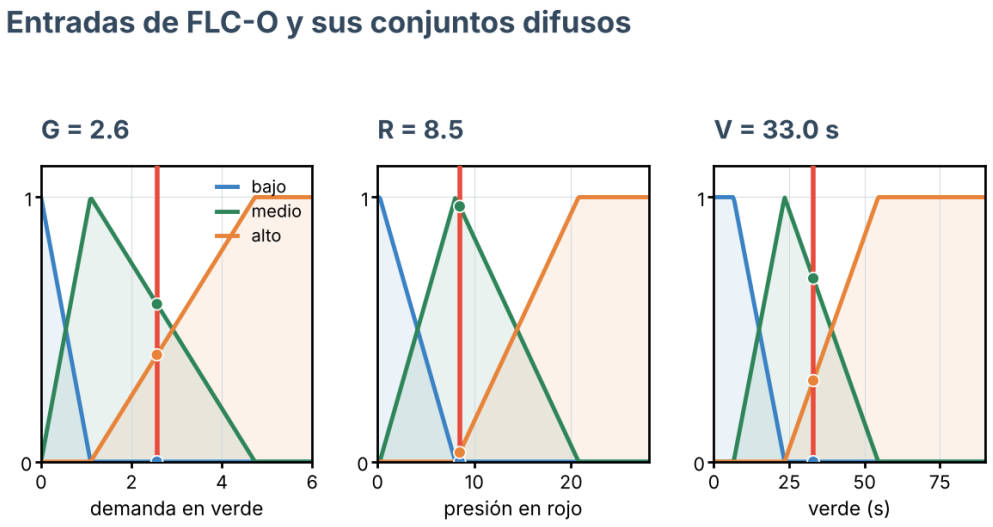
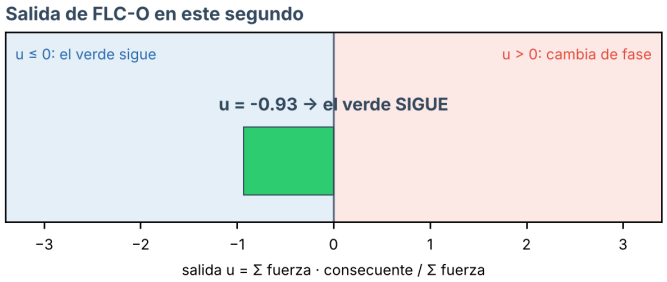


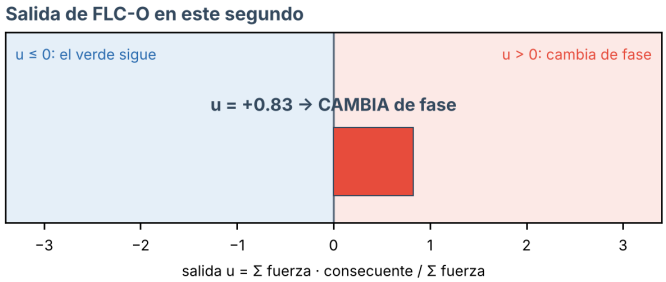
Fig. S10. (c) Entradas de FLC-O en $t = 118\,\mathrm{s}$ sobre sus conjuntos difusos (bajo, medio y alto). Línea roja: valor actual; puntos: grado de pertenencia a cada conjunto.

XII-E. (d) Salida u de FLC-O

La Fig. S11 muestra la salida de este segundo, $u = \sum w\,c / \sum w$, Ec. (8). El fondo azul ($u \le 0$) es la zona en que el verde sigue y el rojo ($u > 0$), la zona en que se cambia de fase; la barra va de 0 al valor de u y el texto dice el valor y la decisión. Si todavía no se cumplió el verde mínimo de 3 s, el texto lo indica y no se cambia aunque u sea positiva; al llegar a 90 s de verde se cambia sea cual sea u. En $t = 118$ s, $u = -0.93$ y el verde sigue; en $t = 139$ s, con $G = 0.5$, $R = 12.0$ y $V = 54$ s, $u = +0.83$ y FLC-O cambia de fase.



(i) $t = 118$ s: $u = -0.93$, el verde sigue



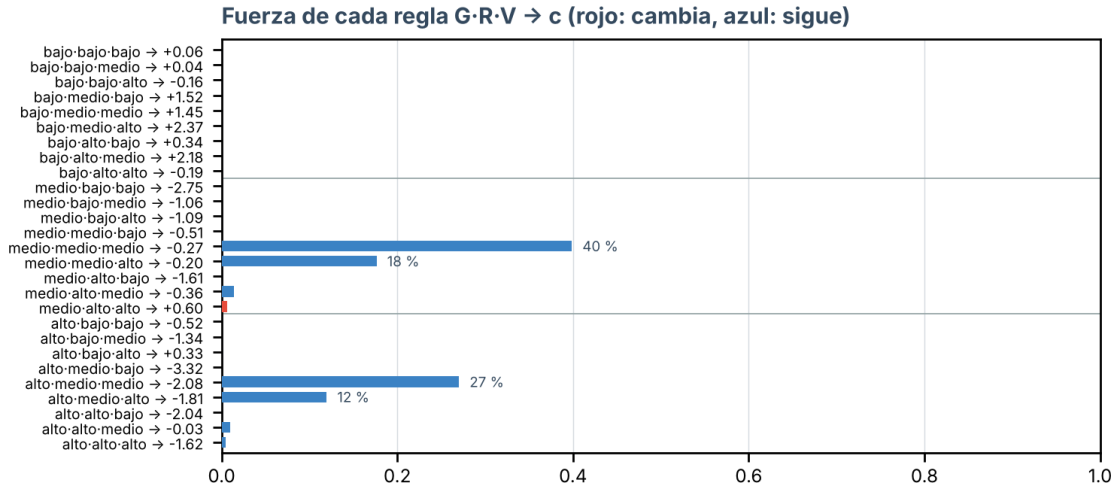
(ii) $t = 139$ s: $u = +0.83$, cambia de fase

Fig. S11. (d) Salida u de FLC-O en dos segundos: (i) negativa, el verde E-W sigue; (ii) positiva, se cambia de fase.

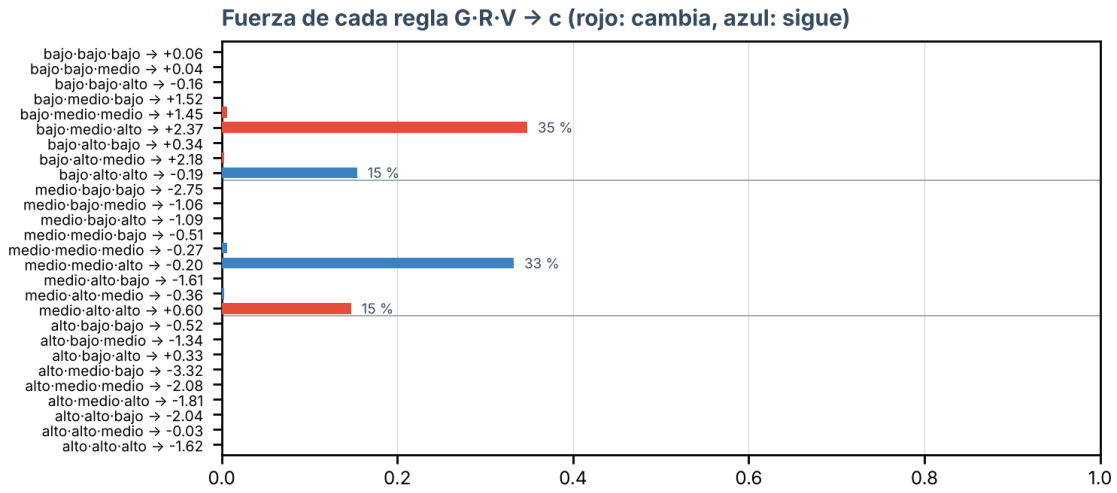
XII-F. (e) Fuerza de cada una de las 27 reglas

La Fig. S12 lista las 27 reglas de FLC-O como «$G \cdot R \cdot V \to c$» (por ejemplo, «medio·medio·medio $\to -0.27$»: si G es medio, R es medio y V es medio, el consecuente es -0.27), en el orden de la Tabla S11; las líneas horizontales separan los tres niveles de G. La barra de cada regla es su fuerza en este segundo, el producto de sus tres pertenencias, Ec. (7), en proporción del total; el porcentaje se escribe si pasa del 2 %. El color dice hacia dónde empuja: rojo, consecuente positivo (cambiar); azul, negativo (seguir).

En $t = 118$ s cuatro reglas suman el 97 % de la fuerza y todas empujan a seguir: medio·medio·medio (40 %, $c = -0.27$), alto·medio·medio (27 %, $c = -2.08$), medio·medio·alto (18 %, $c = -0.20$) y alto·medio·alto (12 %, $c = -1.81$). Su promedio ponderado da $u \approx 0.40(-0.27) + 0.27(-2.08) + 0.18(-0.20) + 0.12(-1.81) = -0.93$. En $t = 139$ s la demanda en verde ya bajó y el verde es largo: pesan bajo·medio·alto (35 %, $c = +2.37$), medio·medio·alto (33 %, $c = -0.20$), bajo·alto·alto (15 %, $c = -0.19$) y medio·alto·alto (15 %, $c = +0.60$), y la salida es $u \approx +0.83$: la regla «poca demanda en verde, presión media en rojo, verde largo» decide el cambio.



(i) $t = 118\,\mathrm{s}$: dominan reglas azules (seguir)



(ii) $t = 139\,\mathrm{s}$: la regla roja bajo·medio·alto es la de mayor fuerza (cambiar)

Fig. S12. (e) Fuerza de las 27 reglas de FLC-O en los dos segundos de la Fig. S11. Rojo: la regla empuja a cambiar de fase; azul: a seguir en verde.

XII-G. (f) Traza del retardo medio

La Fig. S13 es el retardo medio d_m desde el inicio hasta cada segundo. La línea continua es el controlador elegido en la ventana; cada cuadrado rojo es un cambio de fase que decidió FLC-O, y el texto de arriba resume el último. La línea punteada gris es el otro controlador, el de 1977, simulado sobre las mismas llegadas: es la comparación en vivo. La curva sube mientras se forman colas y baja cuando se despachan. Hasta $t = 139\,\mathrm{s}$, FLC-O lleva un retardo medio de 6.48 s/veh y el de 1977, de 9.42 (con la convención de la ventana); en algunos tramos (por ejemplo, cerca de $t = 118\,\mathrm{s}$) la curva de 1977 está por debajo: lo que compara el artículo es el promedio de 20 réplicas de 7200 s, no un instante. El eje de tiempo crece solo a medida que avanza la simulación.

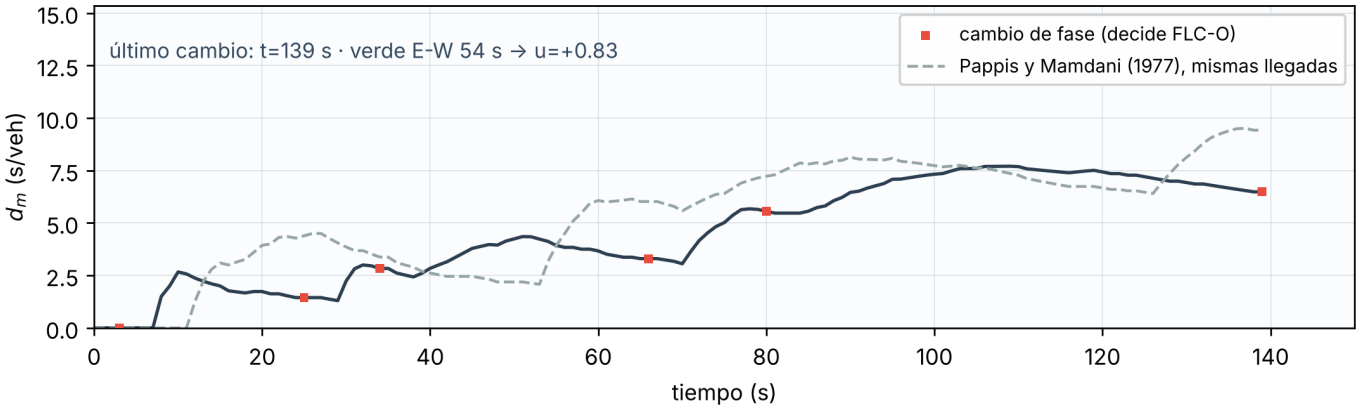


Fig. S13. (f) Retardo medio d_m con FLC-O (continua) hasta $t = 139\,\mathrm{s}$; cuadrados rojos: cambios de fase; punteada: el controlador de 1977 con las mismas llegadas.

XII-H. (g) Botones

La columna derecha (Fig. S14) tiene: *Iniciar*, *Pausa* (que pasa a *Continuar*), *Paso*, que avanza un segundo simulado para explicar con calma, y *Reiniciar*, que vuelve a $t = 0$ con los parámetros elegidos; la barra de avance y el estado (tiempo y d_m); *Agregar autos a mano*, que suma 1 o 5 autos a un brazo (entran de a uno por segundo) para ver cómo reacciona el controlador; *Guardar disparos (CSV)*, que guarda cada decisión con la activación de cada regla, y *Guardar imagen (PNG)*, que guarda la pantalla.

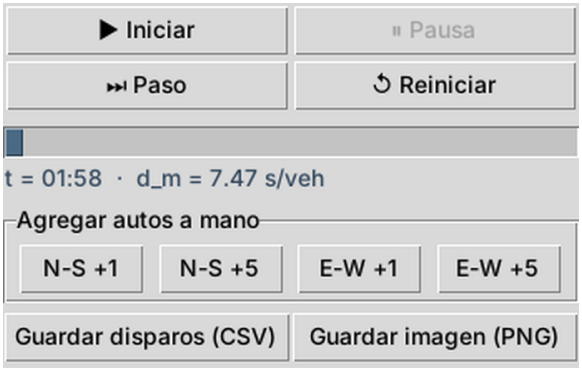


Fig. S14. (g) Botones, barra de avance, estado, autos a mano y guardado. Captura de la ventana real.

XII-I. (h) Explicación y (i) registro de decisiones

El cuadro «¿Qué decidió el controlador y por qué?» (Fig. S15) explica en palabras simples, en cada segundo, qué mira FLC-O (los valores de G, R y V, con las colas que los forman), qué reglas pesan más y qué decide. La cola que usa el controlador es la del inicio del segundo; el encabezado de la calle muestra la del final, después de que cruzó un vehículo. El registro «Decisiones y regla que dispara» (Fig. S16) agrega una línea por cada cambio de fase: el tiempo, el brazo que tenía el verde, cuántos segundos lo tuvo y la salida u que decidió el cambio (con «[verde máx.]» si lo forzó el verde máximo). Hasta $t = 139\,\mathrm{s}$ hubo 6 cambios de fase, con verdes de 3 a 54 s: FLC-O no tiene un ciclo fijo, ajusta cada verde a lo que ve.

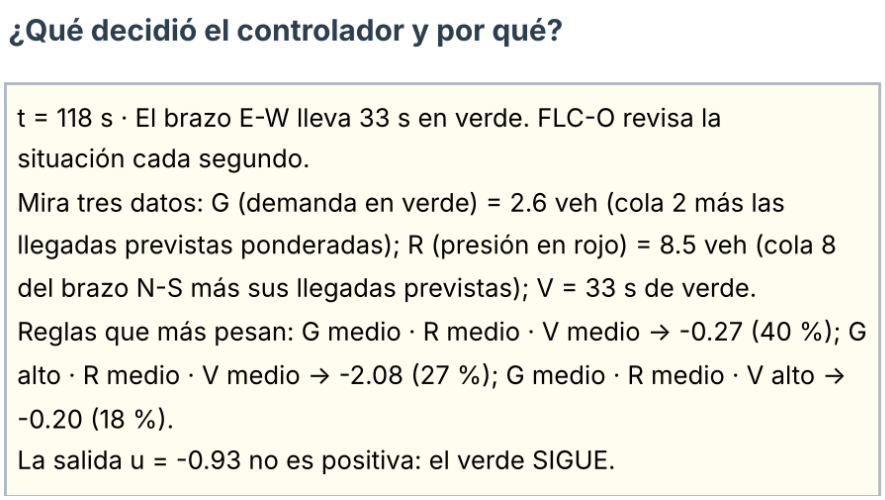


Fig. S15. (h) Explicación de la decisión de FLC-O en $t = 118\,\mathrm{s}$, tal como la escribe la ventana.

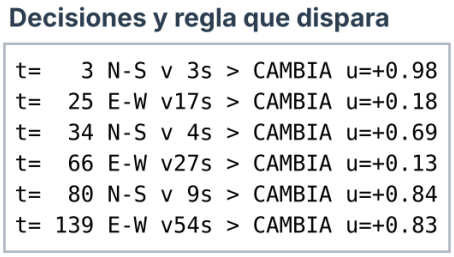


Fig. S16. (i) Registro de los cambios de fase decididos por FLC-O hasta $t = 139\,\mathrm{s}$.

XII-J. Con el controlador de Pappis y Mamdani (1977)

Con el controlador de 1977, la calle (b), los botones (g) y las pestañas (a) son los mismos; cambian la columna del controlador, la traza, la explicación y el registro, porque ese controlador decide distinto: solo a los 7, 17, 27, 37 y 47 s de verde, cuánto extenderlo. En $t = 118\,\mathrm{s}$ el brazo E-W lleva 47 s en verde y llega la intervención de 47 s.

(c) Reglas de la intervención (Fig. S17): las cinco reglas de la intervención en curso, con las entradas medidas arriba (cola en rojo Q, cola en verde y arribos A en los 10 s siguientes), la activación de cada regla (barra) frente al umbral (línea roja punteada) y, resaltada en verde con $\star$, la regla que dispara, es decir, la que decide la extensión. Aquí dispara R2 con activación 0.50.



Fig. S17. (c) Con el controlador de 1977: las cinco reglas de la intervención de 47 s, su activación y la regla que dispara (R2, $\star$).

(d) Grados de cada extensión (Fig. S18): el grado $\gamma(e)$ de cada extensión candidata de 1 a 10 s, el umbral de 0.5 (línea roja) y la extensión elegida, Ec. (4) del artículo: la de mayor grado si llega al umbral; si ninguna llega, el verde se corta. Aquí $e^* = 4$ s con grado 0.50.

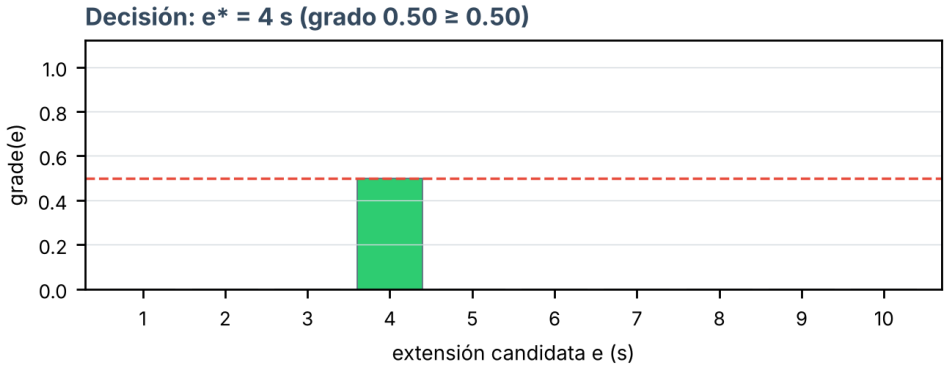


Fig. S18. (d) Con el controlador de 1977: grado de cada extensión posible, umbral 0.5 y extensión elegida ($e^* = 4$ s).

(e) Disparos acumulados (Fig. S19): para cada una de las 25 reglas, agrupadas por intervención y con un color por intervención, cuántas veces disparó (barra oscura: decidió la extensión) y cuántas se activó con grado mayor que cero (barra clara). Muestra qué reglas trabajan de verdad: hasta aquí casi todas las extensiones las decidió R5.

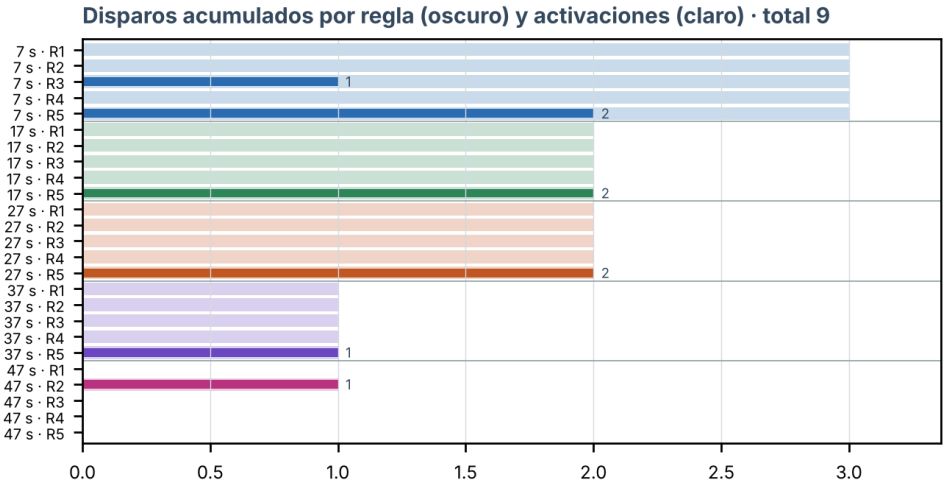


Fig. S19. (e) Con el controlador de 1977: disparos (oscuro) y activaciones (claro) acumulados de las 25 reglas hasta $t = 118$ s.

(f) Traza (Fig. S20): como con FLC-O, pero los triángulos verdes marcan las extensiones del verde y los cuadrados rojos, los cortes; la curva punteada es ahora FLC-O sobre las mismas llegadas.

(h) y (i) Explicación y registro (Figs. S21 y S22): la explicación dice qué mide el controlador en la intervención, qué reglas se activan y por qué decide esa extensión; el registro tiene una línea por intervención con la extensión elegida y la regla que disparó, o «CORTE» si ninguna llegó al umbral. Hasta $t = 118$ s hubo 11 decisiones.

Encender y apagar reglas (Fig. S23). Solo con el controlador de 1977, el botón de la pestaña 2 abre una ventana con las 25 reglas, cada una con su casilla: una regla apagada no aporta a la decisión, y el cambio se aplica en vivo. Los botones de abajo dejan configuraciones típicas (todas, solo R1 y R5, solo R1, R3 y R5, sin R5, solo R5) para ver cuánto aporta cada regla. Es una herramienta para explicar; los resultados del artículo usan siempre las 25 reglas.

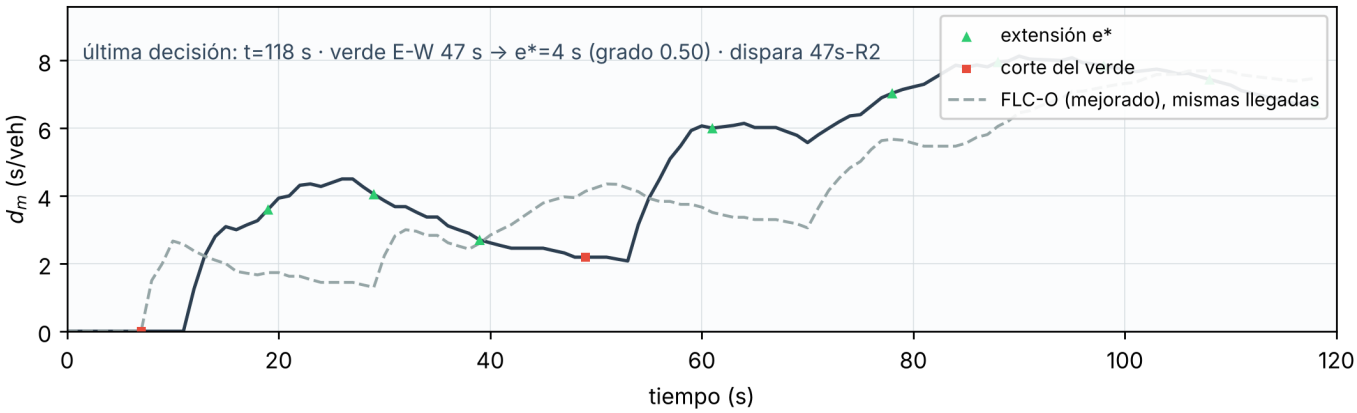


Fig. S20. (f) Con el controlador de 1977: retardo medio hasta $t = 118\,\mathrm{s}$; triángulos verdes: extensiones; cuadrados rojos: cortes; punteada: FLC-O con las mismas llegadas.

¿Qué decidió el controlador y por qué?

t = 118 s · El brazo E-W lleva 47 s en verde y el controlador decide cuánto extenderlo (intervención de 47 s).
Mira tres datos: cola del brazo en rojo (N-S) Q = 9 veh; cola del brazo en verde (E-W) = 0 veh; llegadas esperadas en los próximos 10 s: A = 5 veh.
Reglas que se activan: R2 (corta) con 0.50. Las demás no se activan.
Decide R2: su grado 0.50 alcanza el umbral 0.50. Se extiende el verde 4 s. Como es menos de 10 s, el verde termina cuando se cumpla ese tiempo.

Fig. S21. (h) Con el controlador de 1977: explicación de la decisión en la intervención de 47 s.

Decisiones y regla que dispara

```
t=   7 N-S v 7s > CORTE (g=0.00)
t=  19 E-W v 7s > e*=10 [7s R5]
t=  29 E-W v17s > e*=10 [17s R5]
t=  39 E-W v27s > e*=10 [27s R5]
t=  49 E-W v37s > CORTE (g=0.00)
t=  61 N-S v 7s > e*= 5 [7s R3]
t=  78 E-W v 7s > e*=10 [7s R5]
t=  88 E-W v17s > e*=10 [17s R5]
t=  98 E-W v27s > e*=10 [27s R5]
t= 108 E-W v37s > e*=10 [37s R5]
t= 118 E-W v47s > e*= 4 [47s R2]
```

Fig. S22. (i) Con el controlador de 1977: registro de decisiones hasta $t = 118\,\mathrm{s}$ (extensión e^* y regla que dispara, o corte).



Fig. S23. Ventana «Encender / apagar reglas» del controlador de 1977: las 25 reglas por intervención, con su casilla, y configuraciones típicas. Captura de la ventana real.

XIII. Reproducción

Desde la carpeta del proyecto, con Python 3.13 y NumPy 2.5:

- `python codigo/ejecutar_pruebas.py`: todas las comprobaciones, incluida la equivalencia de los simuladores.
- `python codigo/opt_entrenar_modelo.py --modelo flcopt --gmin 3 --seed 2 --max-green 90 --suma-max 3300 --ref actuado_af --gens 150 --out resultados/opt/flcopt_g3_s2.json`: entrena el FLC-O propuesto (unos 13 minutos con 4 núcleos); sin `--seed` se obtiene la semilla 0.
- `python codigo/opt_validar.py flcopt_g3 flcopt_g4 flcopt_g5`: ordena variantes con los escenarios de validación, sin mirar los de prueba.
- `python codigo/opt_evaluacion_final.py`: evalúa todos los controladores en los cuatro conjuntos de prueba y calcula la estadística.
- `python codigo/gen_tablas_opt.py` y `python codigo/gen_fig_opt.py`: regeneran las tablas, las cifras del texto y las figuras.

Los resultados de este documento y del artículo salen de `resultados/opt/evaluacion_final.json` y de `resultados/opt/modelos_finales.json`.

Referencias

[1] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.